



智能FOC无刷电机驱动器

产品手册—MINI款 V4.0

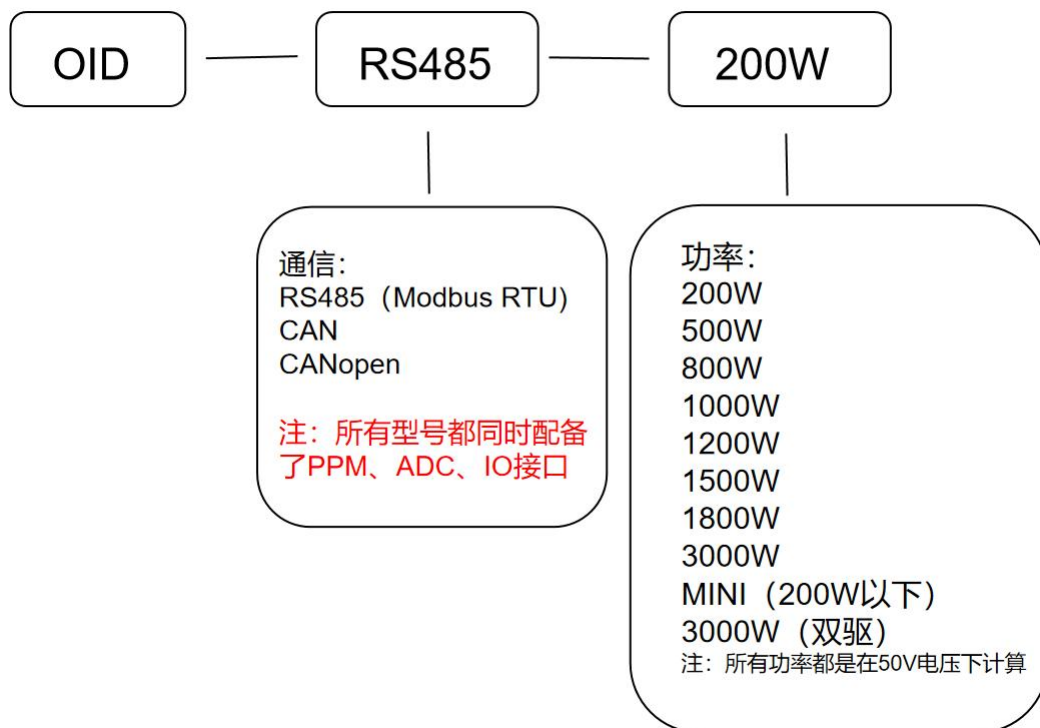
目 录

欧艾迪FOC直流无刷电机驱动器选型表:	4
智能FOC直流无刷电机驱动器功能特点	5
适用范围	5
1 产品信息	6
1.1 技术参数	6
1.2 尺寸定义	7
1.3 原理概述	7
2 接口定义	15
2.1 电源接口	15
2.2 电机接口	16
2.3 霍尔信号接口	16
2.4 ABZ编码器接口	16
2.5 霍尔+ AB编码器接口	16
2.6 通讯接口	16
2.7 输入信号接口	16
2.8 PPM接口	17
2.9 ADC接口	17
2.10 状态指示灯	17
2.11 错误指示灯	17
2.12 USB接口	18
3 上位机界面指导	18
3.1 保存电机配置、加载电机配置、保存应用配置、加载应用配置	18
3.2 固件更新	19
3.3 配置电机参数	19

3.4 读取当前电机配置	21
3.5 读取电机默认配置	21
3.6 写入电机配置	22
3.7 恢复电机默认配置	22
3.8 配置应用	23
3.9 读取当前应用配置	23
3.10 读取应用默认配置	24
3.11 写入应用配置	24
3.12 恢复应用默认配置	24
3.13 实时数据开关	25
3.14 应用数据开关	25
3.15 心跳开关	26
3.16 CAN监测开关	26
3.17 4个电机配置参数表	27
3.18 电流控制	28
3.19 转速控制	28
3.20 位置控制	29
3.21 停止转动	30
3.22 重启电机	30
3.23 刹车	30



欧艾迪FOC直流无刷电机驱动器选型表:



驱动器参数:

款型	MINI款	通用款			大功率款					双驱款
电压范围	12-80V	12-80V			12-80V					单边12-80V
持续电流	4A	5A	10A	16A	20A	24A	30A	36A	60A	单边60A
最大电流	8A	10A	20A	32A	40A	48A	60A	72A	120A	单边120A
功率 注：所有功率都是在50V电压下计算	200W及以下	200W	500W	800W	1000W	1200W	1500W	1800W	3000W	单边3000W
通信接口	RS485 (Modbus RUT)、CAN、CANOPEN									RS485 (Modbus RUT)、CAN
注：所有型号都同时配备了ADC，PPM，IO接口										



智能FOC直流无刷电机驱动器功能特点

- 1 支持占空比调速、转矩控制、速度闭环控制、位置闭环控制(角度控制)多种调速方式;
- 2 支持恒转速、恒转矩(恒电流)、恒功率输出;
- 3 支持电位器、模拟信号、PPM、RS485、CAN、CANopen多种输入信号;
- 4 电位器、模拟信号、PPM可通过上位机学习映射范围。可适应不同阻值、不同时间(占空比)的信号;
- 5 支持485、CAN、CANopen多站点通讯,方便多种控制器(如PLC)通讯控制;
- 6 电机电流PID参数自动整定,速度PID和位置PID可在上位机上配置;
- 7 最大启动/负载电流、制动(刹车)电流可分别配置;
- 8 支持驱动器内部温度监测,可配置过热保护温度;
- 9 支持驱动器电源电压监测,可配置过压/欠压关断监测值;
- 10 支持倍流输出,启动、大负载时可大力矩输出;
- 11 电机可以在恒功率或恒扭矩状态下长时间堵转输出;
- 12 智能学习新电机,可快速更换适应新电机;
- 13 实时显示电机速度、位置、温度等信息;
- 14 上位机配置限位开关。根据应用场景灵活配置;
- 15 支持电机转速测量,支持电机堵转检测/堵转限位停转;
- 16 25kHz的PWM频率,电机调速无PWM更静音;
- 17 全部接口ESD防护,可适应复杂的现场环境;
- 18 使用ARM Cortex-M4@168MHz处理器,运算不受限。

适用范围

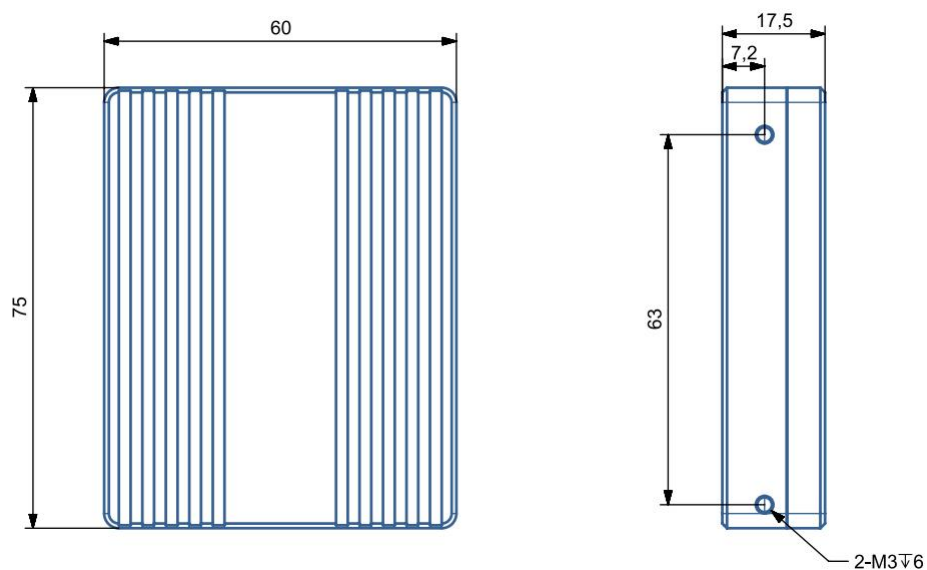
适配市面上90%以上电机,广泛应用于各种自动化控制和仪器,比如自动化流水线、AGV小车、各类机器人、自动叉车、医疗设备、轨道云台、通道闸机、升降设备、机械臂等

1 产品信息

1.1 技术参数

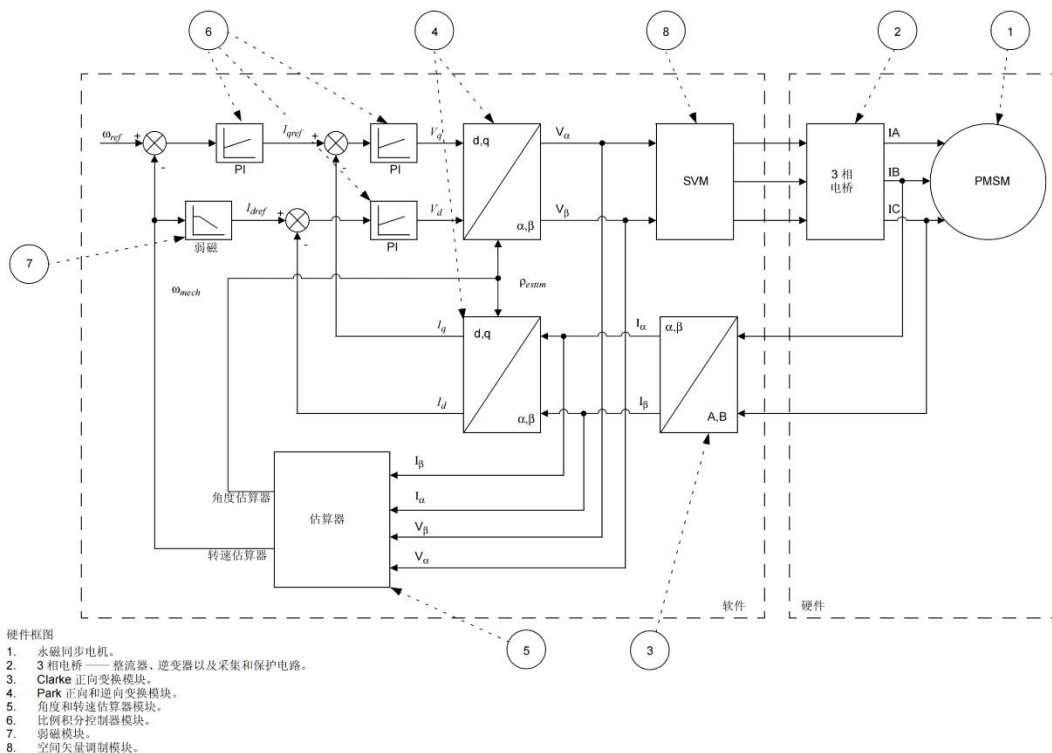
款型	MINI款
电压范围	12-80V
持续电流	4A
最大电流	8A
功率 (此功率在50V电压下计算)	200W及以下
通信接口	RS485(Modbus RUT)、CAN、CANOPEN
适用电机	直流无刷有感/无感电机 (BLDC)、永磁同步有感/无感电机 (PMSM)
转速	200000erpm (erpm=rpm*磁极对数)
电机匹配	智能识别电机参数
保护	过压保护、欠压保护、过流保护、过温保护、恒功率输出
闭环	电流环、速度环、位置环
控制方式	模拟 (ADC) 控制、PPM控制、IO控制、RS485/CAN/CANopen
电机传感器	无感FOC、ABZ编码器、霍尔、霍尔+AB编码器
配置方式	USB-type c
状态显示	状态灯、错误灯
I/O	可配置输入 (2)、可配置输出 (1)
工作温度	-40°C~80°C
制动方式	再生制动 (会抬高总线电压。需要外加吸收设备)

1.2 尺寸定义



1.3 原理概述

本驱动器使用FOC实现了电流矢量的控制和机电定子磁场的矢量控制，转矩波动小、效率高、噪声小、动态响应快。由于控制原理的区别，无刷电调只能控制电机工作在高转速下，低速下无法控制；而FOC控制器则完全没有这个限制，不论在什么转速下都可以实现精确控制。控制框图如图1.1：



(图1.1)

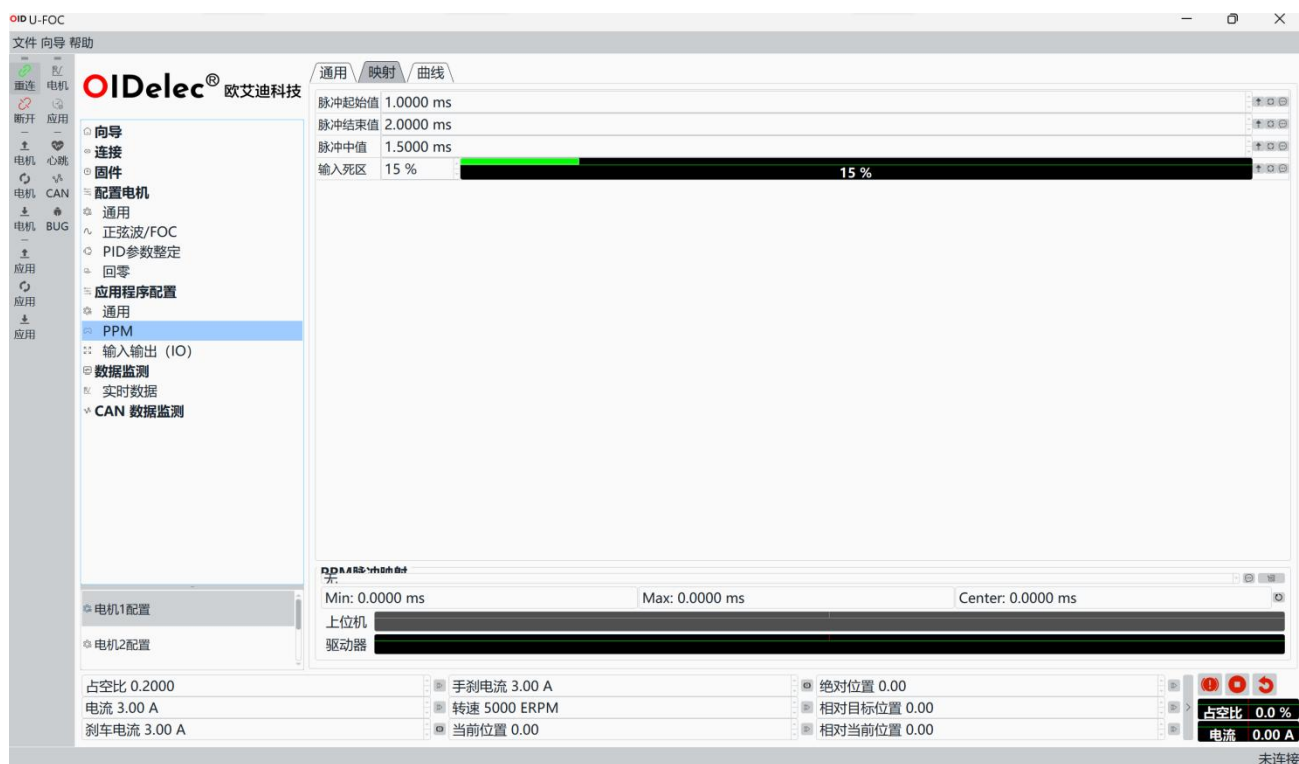
1.3.1 RC遥控 PPM控制

可通过上位机调节加速、减速时间等。如图1.2:



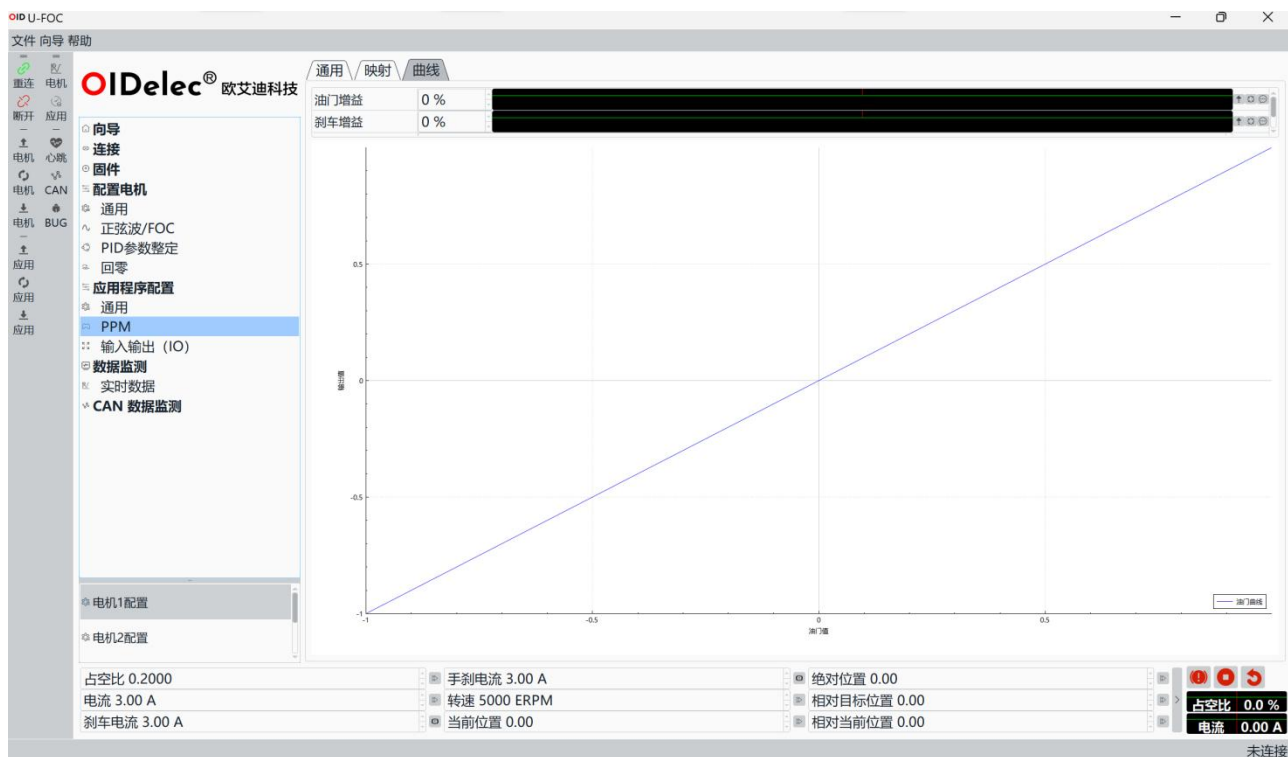
(图1.2)

可学习映射不同占空比的接收器，修正PPM占空比误差，灵活调节死区，如图1.3:



(图1.3)

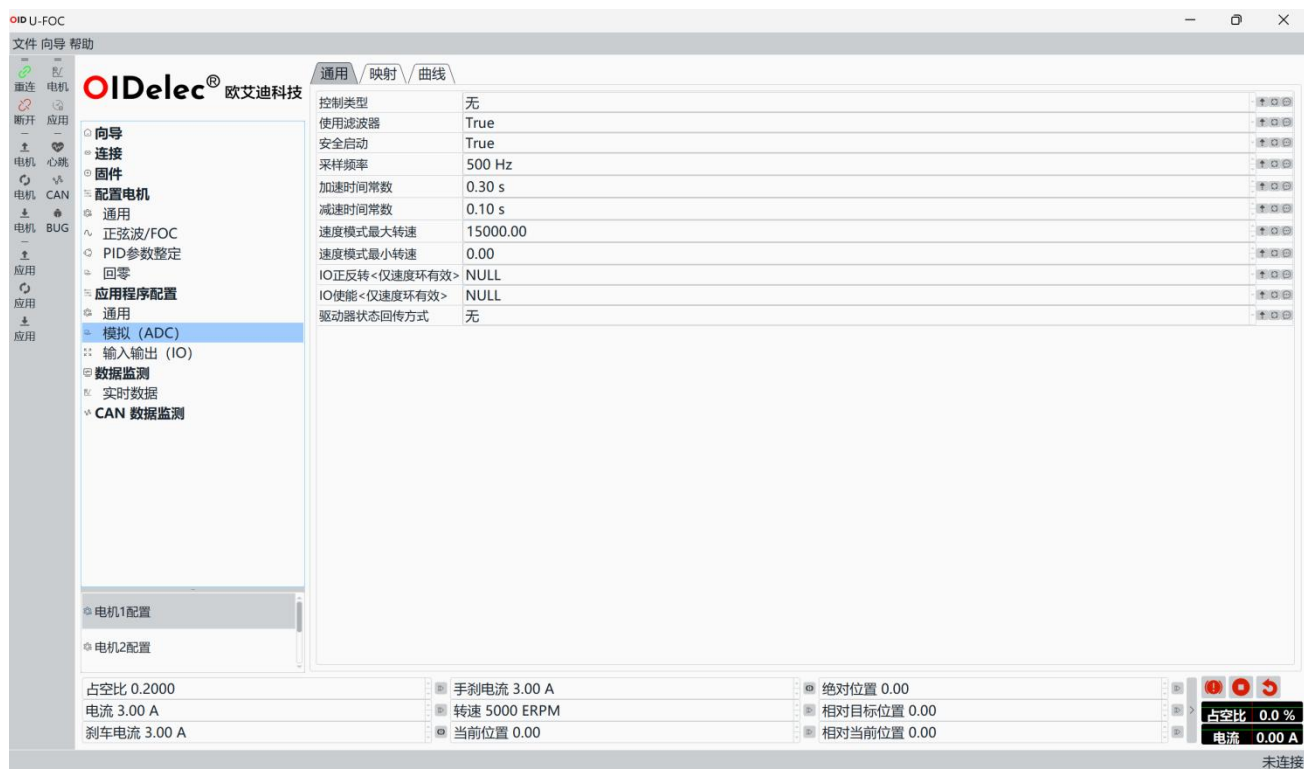
可调节加速、减速曲线，如图1.4:



(图1.4)

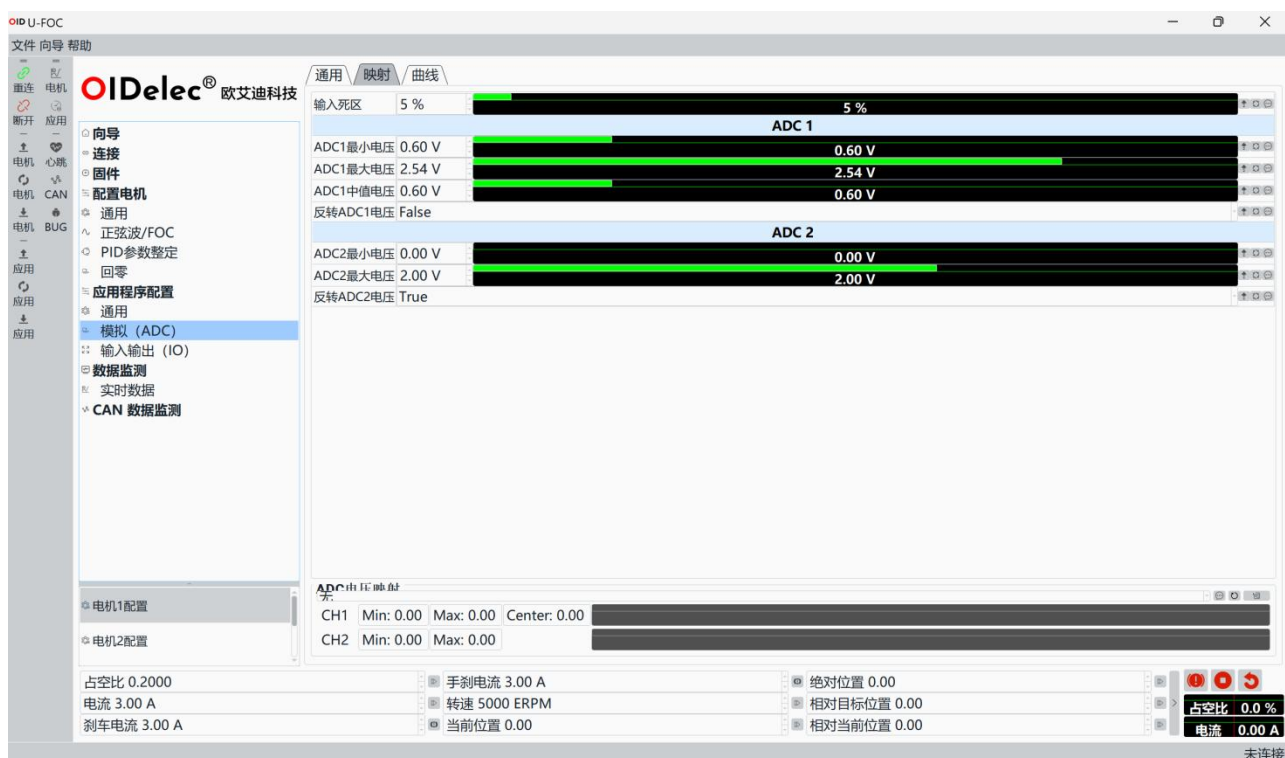
1.3.2 模拟输入 ADC控制

可通过上位机调节加速、减速时间等，如图1.5:



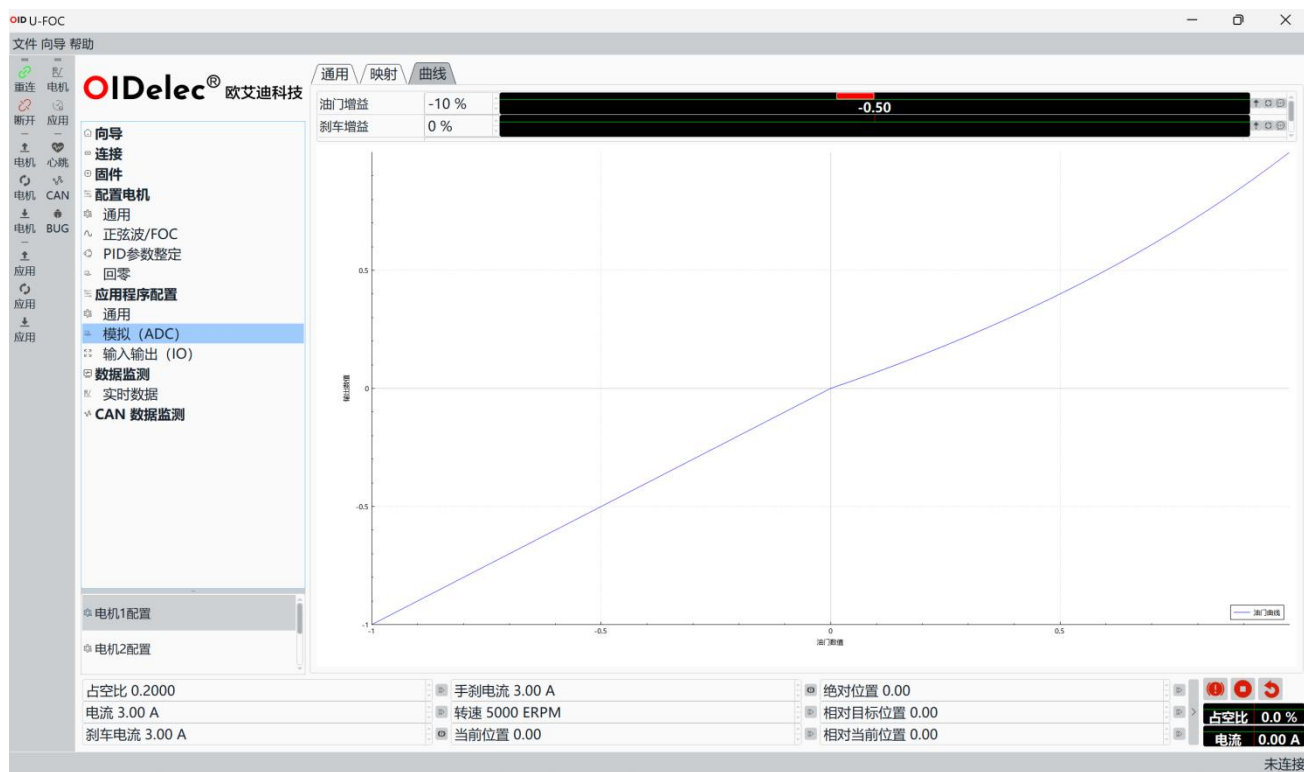
(图1.5)

可学习映射不同阻值的电位器，灵活调节死区，如图1.6:



(图1.6)

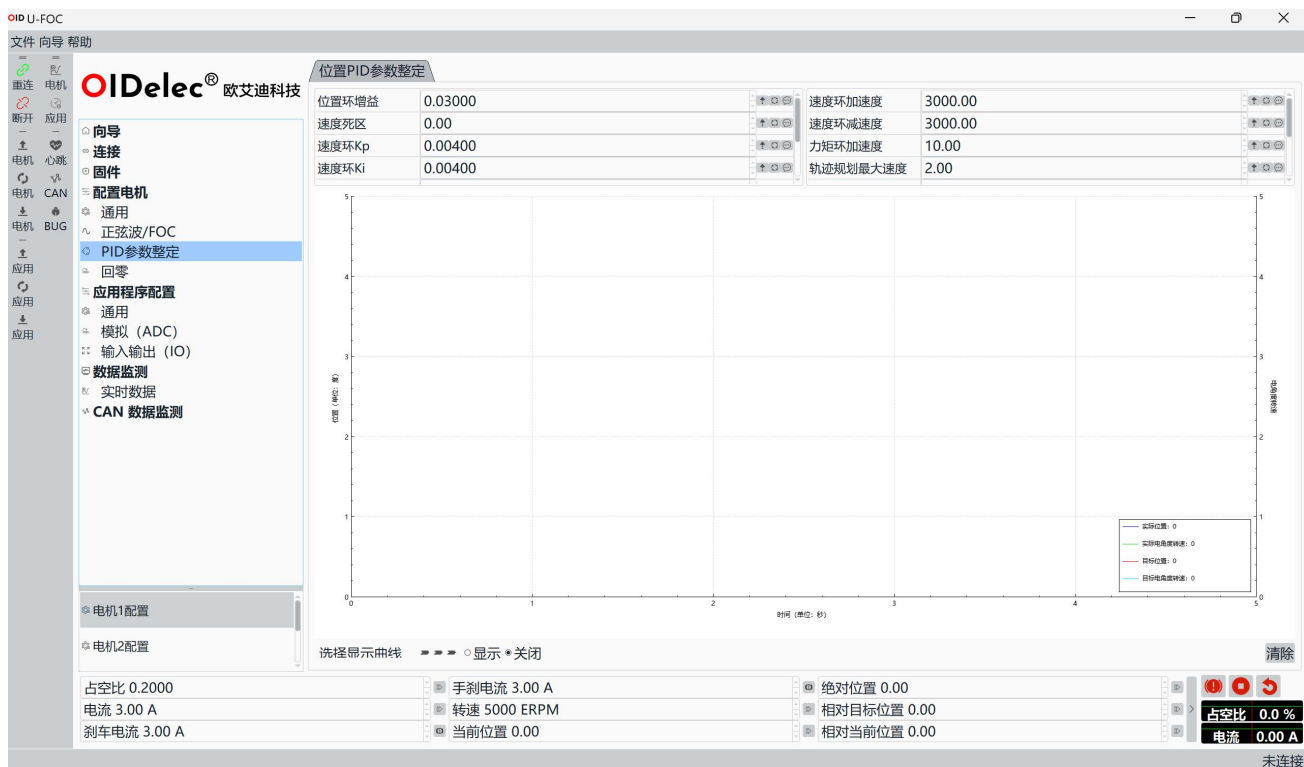
可调节加速、减速曲线，如图1.7:



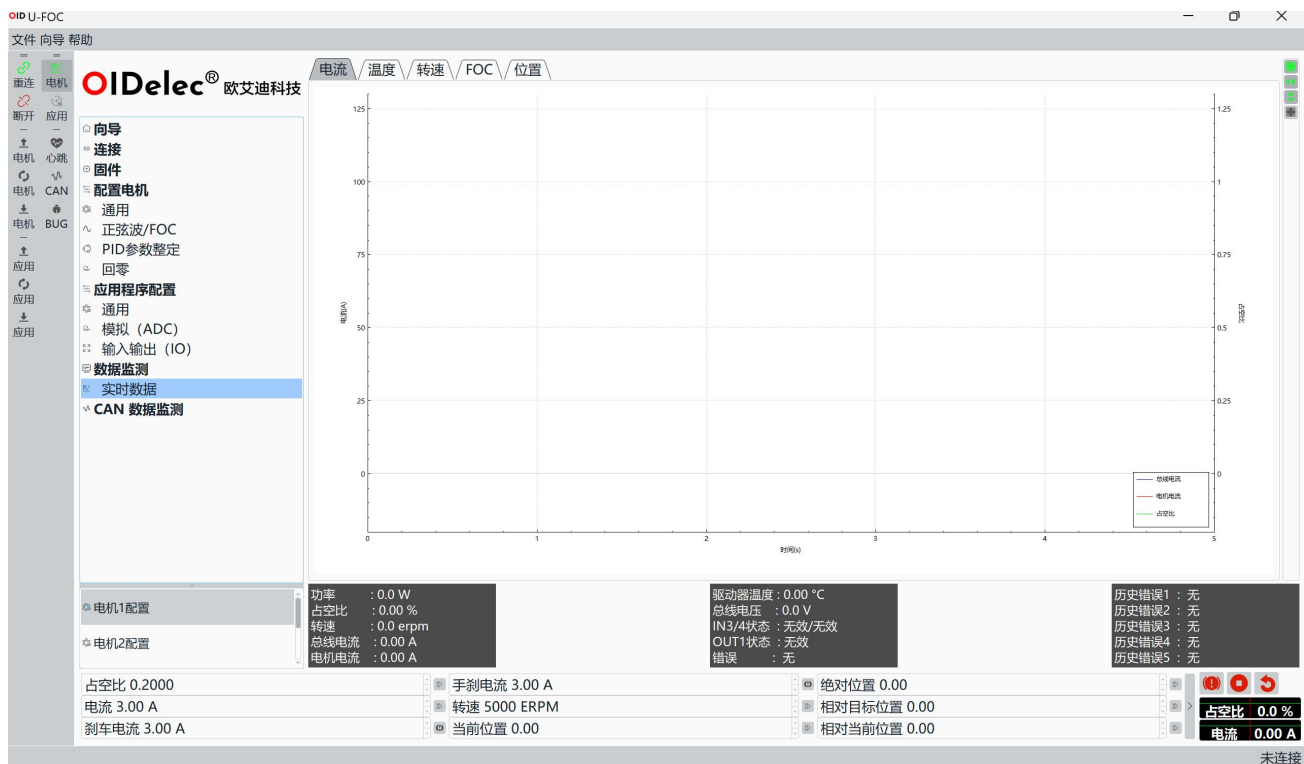
(图1.7)

1.3.3 电机速度控制（速度环）

使用不完全微分PID 调节算法进行闭环控制，从PID控制的基本原理我们知道，微分信号的引入可改善系统的动态特性，但也存在一个问题，那就是容易引进高频干扰，在偏差扰动突变时尤其显出微分项的不足。为了解决这个问题引入低通滤波方式来解决这一问题。速度控制更平稳。可通过上位机调节参数和实时查看速度曲线，如图1.8、1.9。



(图1.8)

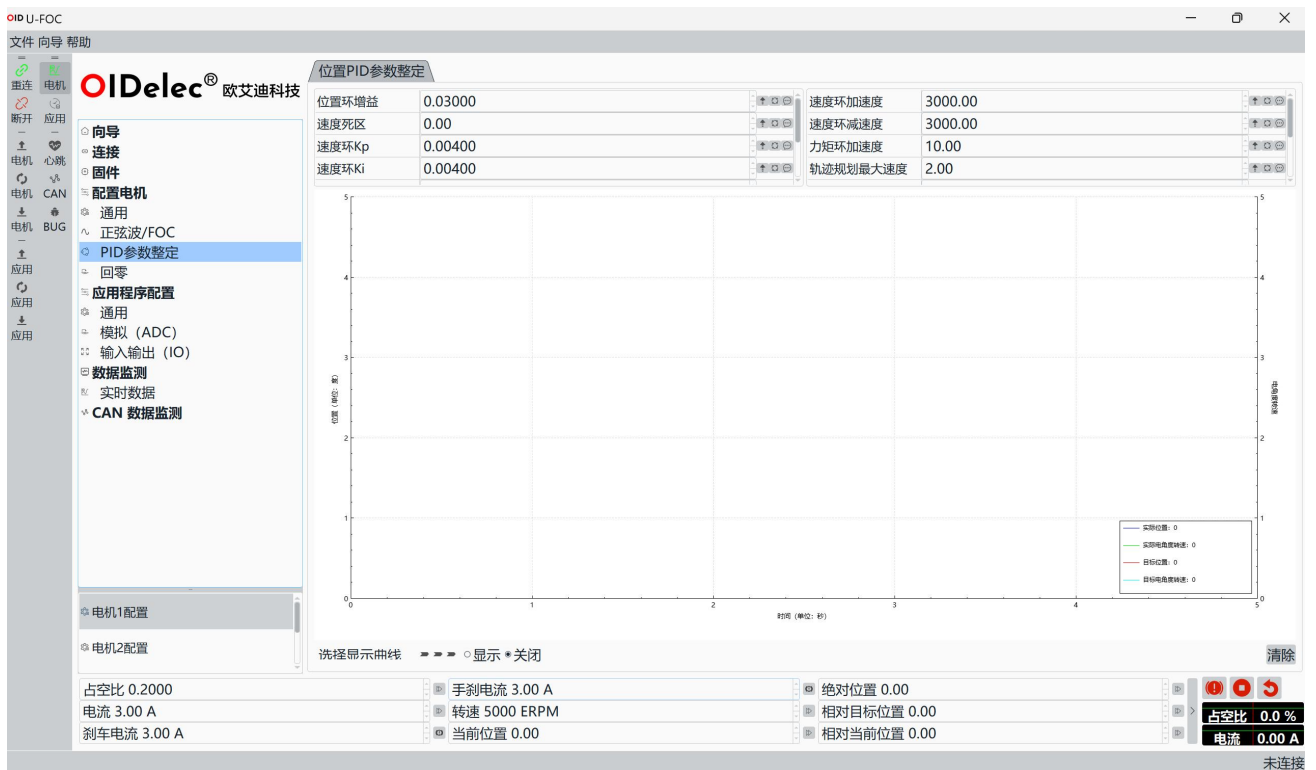


(图1.9)

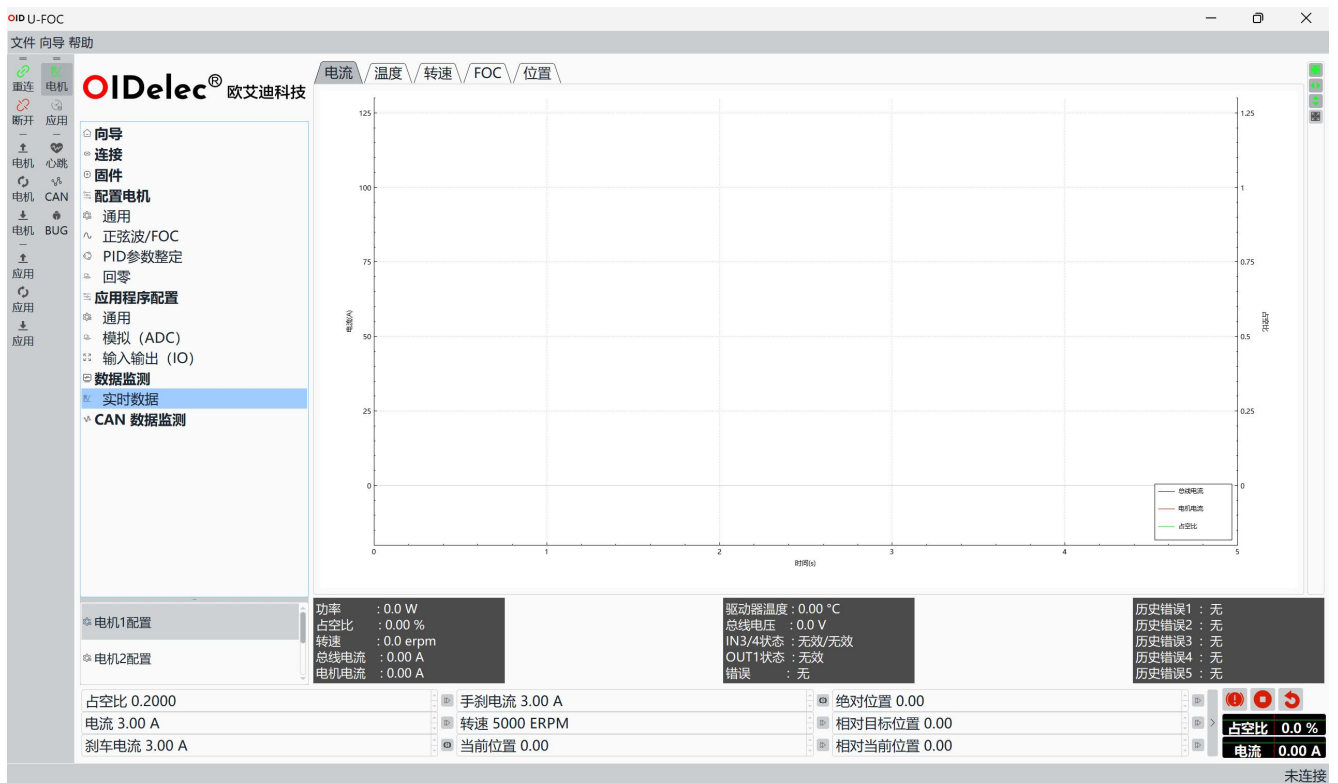
1.3.4 电机位置控制（位置环）

使用不完全微分PID 调节算法进行闭环控制，从PID控制的基本原理我们知道，微分信

号的引入可改善系统的动态特性，但也存在一个问题，那就是容易引进高频干扰，在偏差扰动突变时尤其显出微分项的不足。为了解决这个问题引入低通滤波方式来解决这一问题。位置控制更快速。可通过上位机调节参数和实时查看位置曲线。如图1.10、1.11。



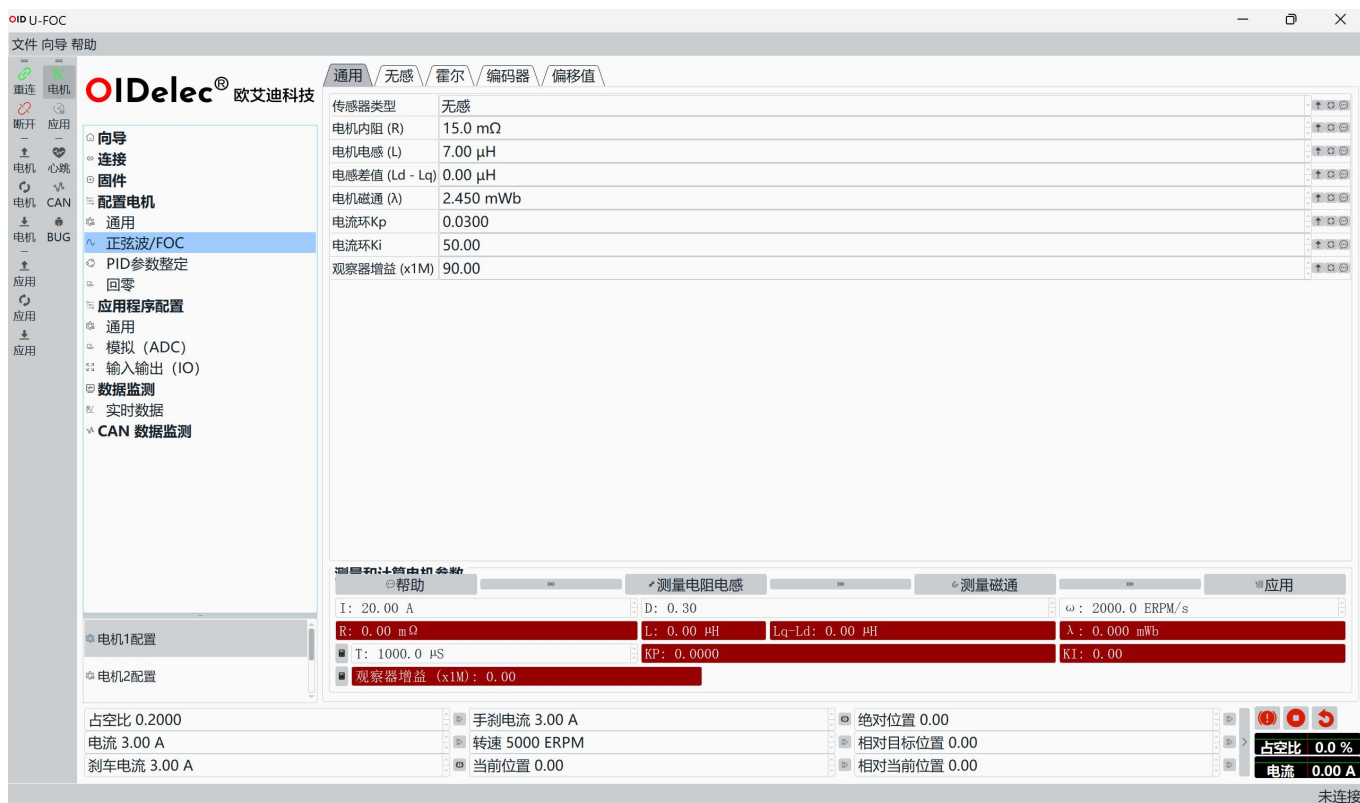
(图1.10)



(图1.11)

1.3.5 电机转矩控制（电流环）

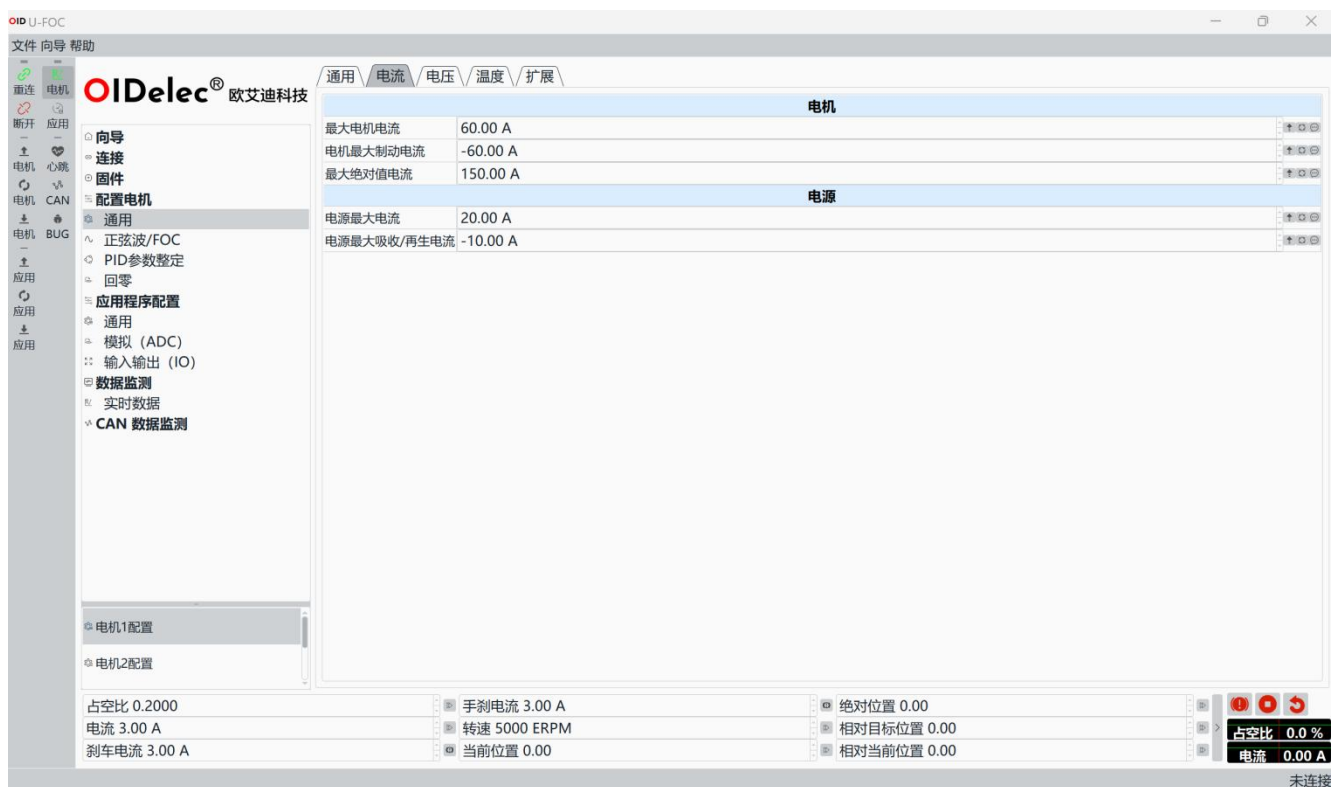
通过上位机智能学习电机参数，可自整定电流环参数。电流（扭矩）输出更加准确，波动更小，如图1.12。



(图1.12)

1.3.6 电机恒功率输出

电机可通过限制总线输出电流使电机工作在恒功率模式下，对于电机上坡，突破阻碍非常有用。此时电机将根据设置的功率一直输出扭矩，电机既可以输出力矩又可以长时间堵转，如图1.13。



(图1.13)

2 接口定义



2.1 01 电源接口

电源接口的信号定义。V-为电源负极，V+为电源正极，电源接口支持电压范围为DC12V~80V。

2.2 02 电机接口

电机接口的定义。U、V、W与电机的U、V、W相线相连(可不按顺序连接，当电机的相线顺序改变后需要重新对电机进行学习)。

2.3 03 霍尔信号接口

霍尔信号接口定义，GND接霍尔传感器的负极，+5V接霍尔传感器的正极，HU、HV、HW分别接霍尔传感器的三霍尔信号线(电机霍尔传感器的电源正负极一定要接正确，霍尔位置信号HU、HV、HW可不按顺序连接，当霍尔位置信号接线顺序改变后需要重新对电机霍尔进行学习)。

2.4 03 ABZ编码器接口

ABZ编码器信号接口和霍尔接口共用，GND接传感器的负极，5V接霍尔传感器的正极，HU、HV分别接传感器的A、B信号线，HW接传感器的Z信号线。第一次接好后需要在上位机学习电机驱动器，每次启动需要识别到Z信号才会正确启动。

2.5 霍尔+ 09 AB编码器接口

霍尔接口参照2.3霍尔信号接口，AB编码器信号接EA、EB。

2.6 通讯接口

2.6.1 04 485/CAN接线方法

通讯接口支持485/CAN通讯，当使用485设备进行通讯时，A和B分别为RS485的两差分信号A和B，GND为信号地。A接485主站的信号线A，B接485主站的信号线B。本驱动器支持多站点通讯，即多台驱动器的485/CAN接口通讯线按A-A、B-B的方式并联后与一台485主站相连。为了信号更稳定，可将每台驱动器的COM连在一起后与485主站的信号地相连。主站可为PLC、单片机或PC机等，485主站通过每台驱动器设定的不同的地址来对每台驱动器独立操作。

2.7 08 输入信号接口

输入信号接口的定义。GND接地。IN3—IN4为输入限位脚，光耦隔离输入。可在上位机上配置触发后产生什么动作。OUT脚为光耦隔离输出脚。可在上位机上配置产生什么动作后触发。

2.8 10 PPM接口

PPM接口为光耦隔离输入，抗干扰能力更强。使用前需要在上位机学习映射PPM的占空比值。

2.9 11 ADC接口

使用前需要在上位机学习映射模拟输入的电压值。

2.10 05 状态指示灯

颜色为绿色，电机停止的时候亮度较低，电机工作时亮度变高。

2.11 06 错误指示灯

颜色为红色。通过闪烁次数来区分不同的错误。错误信息如下：

闪烁次数	错误信息	备注
0	无错误	
1	过压	
2	欠压	
3	绝对值超过最大电流	
4	MOS管过温	
5	MCU欠压	
6	看门狗触发后启动	
7	SPI接口驱动器错误	
8	FLASH损毁	
9	U相电流传感器偏移过大	
10	V相电流传感器偏移过大	
11	W相电流传感器偏移过大	
12	三相电流不平衡	
13	FLASH中电机配置损毁	
14	FLASH中应用配置损毁	
15	CANOPEN心跳错误	
16	堵转	
17	失速	
18	超差	
19	编码器未找到Z信号	

2.12 07 USB接口

通过type-c接口和电脑连接，可完成所有的电机配置。

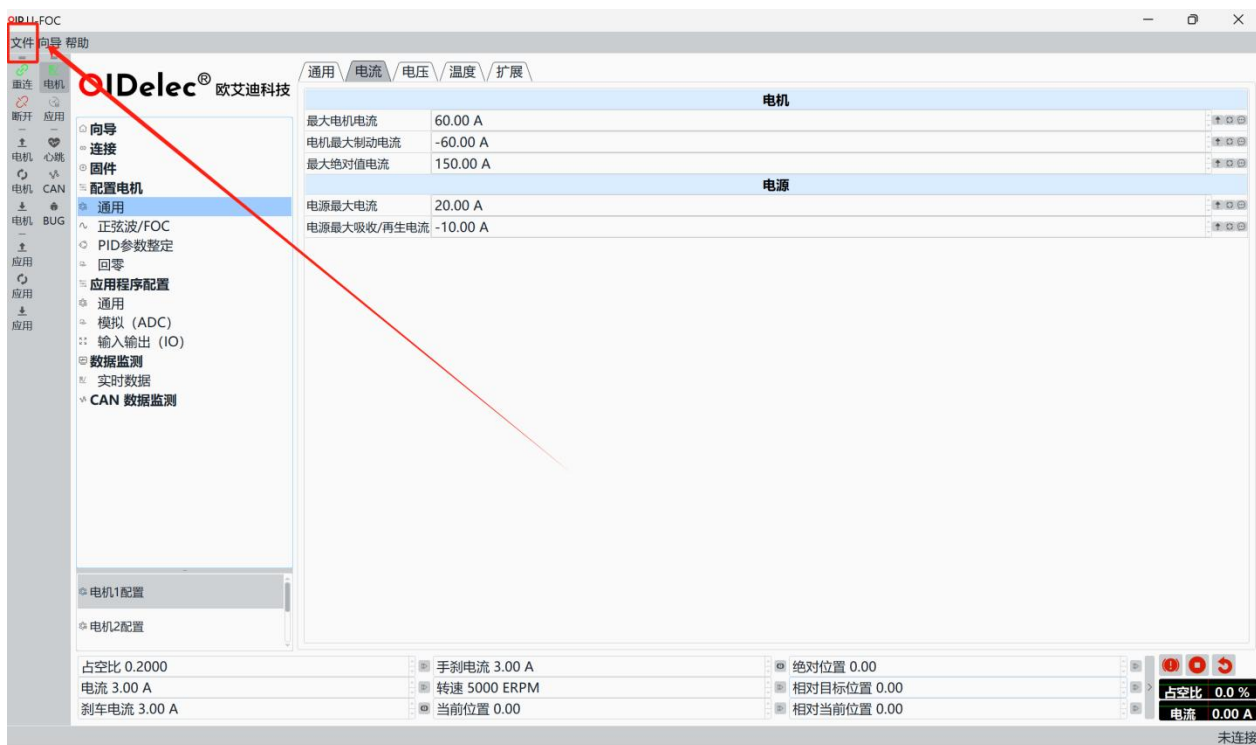


3 上位机界面指导

注：本上位机可适配Win10以上的电脑自动安装。

3.1 保存电机配置、加载电机配置、保存应用配置、加载应用配置

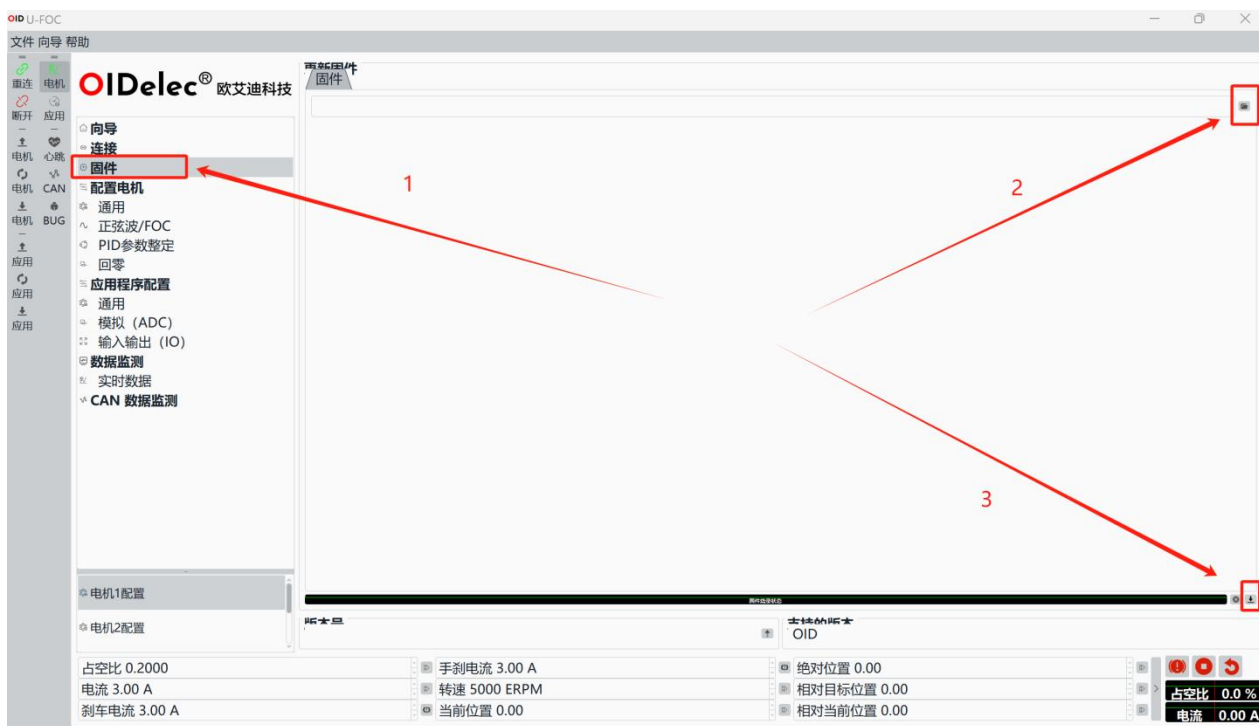
直接点击顶部菜单栏按钮如图3.1，选择对应的选项即可。



(图3.1)

3.2 固件更新

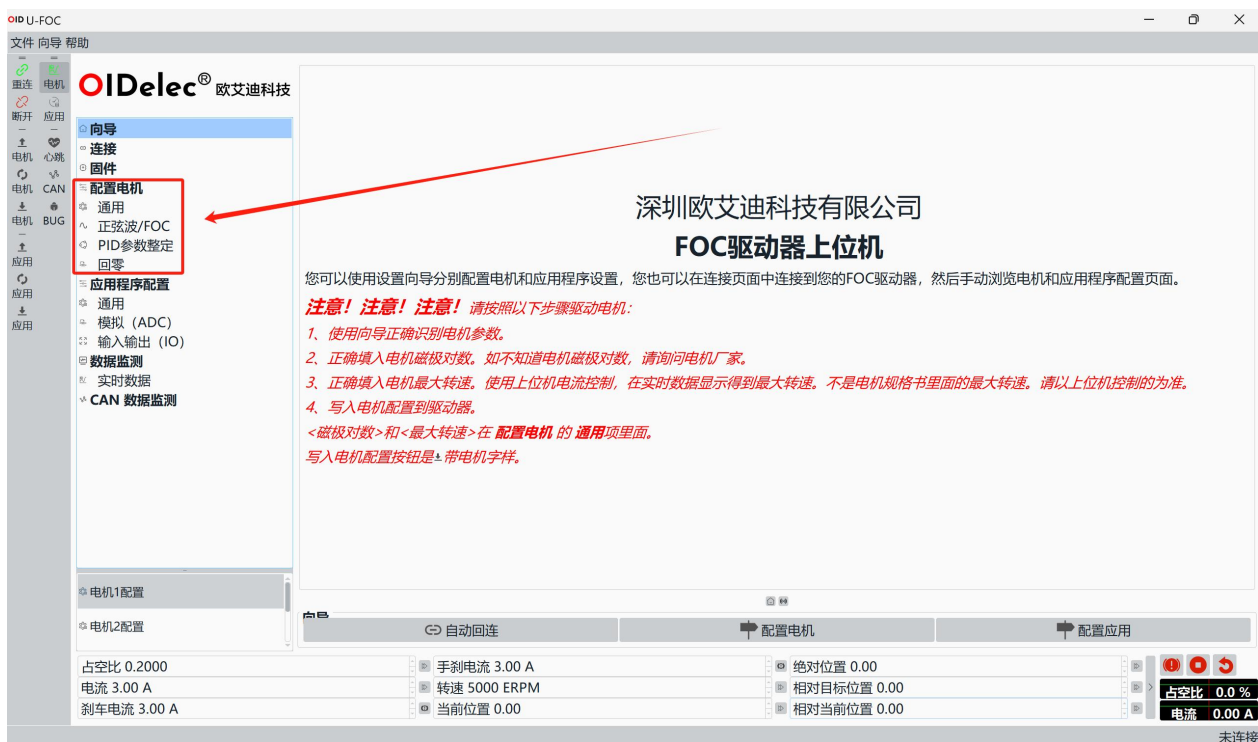
首先点击子菜单【固件】按钮，然后在打开的窗口中选择要安装的固件文件，再点击【下载】下载到驱动器，即完成固件更新如图3.2。



(图3.2)

3.3 配置电机参数

在【配置电机】下面的选项（图3.3）中进行操作，对其设置完成后点击【写入电机】按钮（图3.4）该配置才会生效。如果配置电机参数不会填写可以点击每个参数后面的【帮助】按钮（图3.5），查看参数说明。



(图3.3)



(图3.4)



(图3.5)

3.4 读取当前电机配置

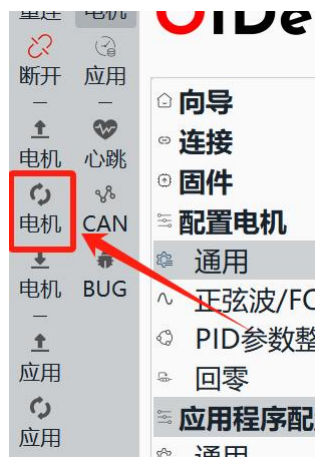
从驱动器读取当前电机配置到上位机，点击【读取电机配置】按钮。（图3.6）



(图3.6)

3.5 读取电机默认配置

从驱动器读取当前电机配置到上位机，点击【读取电机默认配置】按钮。（图3.7）



(图3.7)

3.6 写入电机配置

将电机配置写入驱动器，点击【写入电机】按钮。(图3.8)



(图3.8)

3.7 恢复电机默认配置

从驱动器读取默认电机配置到上位机，点击【读取电机默认配置】按钮，然后点击【写入电机】按钮。(图3.9) (图3.10)



(图3.9)

(图3.10)

3.8 配置应用

配置应用可以设置控制方式和输出输入IO，配置完参数后点击【写入应用程序配置】按钮（图3.11），将配置写入驱动器。如果配置应用参数不会填写可以点击每个参数后面的【帮助】按钮（图3.12），查看参数说明。



(图3.11)



(图3.12)

3.9 读取当前应用配置

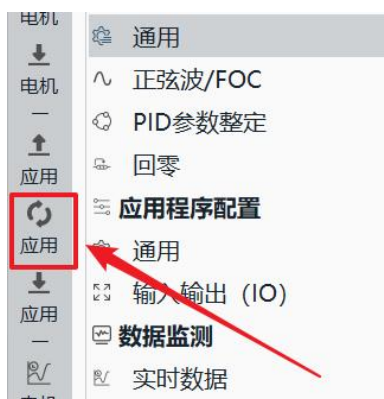
从驱动器读取当前应用配置到上位机，点击【读取应用程序配置】按钮。（图3.13）



(图3.13)

3.10 读取应用默认配置

从驱动器读取默认应用配置到上位机，点击【读取应用程序默认配置】按钮。（图3.14）



（图3.14）

3.11 写入应用配置

将应用程序配置写入，点击【写入应用程序配置】按钮。（图3.15）



（图3.15）

3.12 恢复应用默认配置

从驱动器读取默认应用配置到上位机，点击【读取应用程序默认配置】按钮；将应用程序配置写入，点击【写入应用程序配置】按钮。（图3.16）（图3.17）



(图3.16)



(图3.17)

3.13 实时数据开关

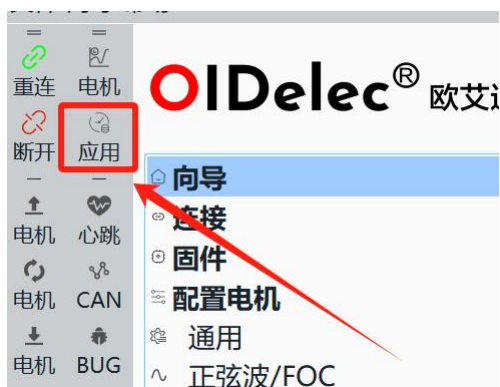
首先点击【电机】按钮激活电机（图3.18），再点击【实时数据】按钮即可查看电机实时数据。



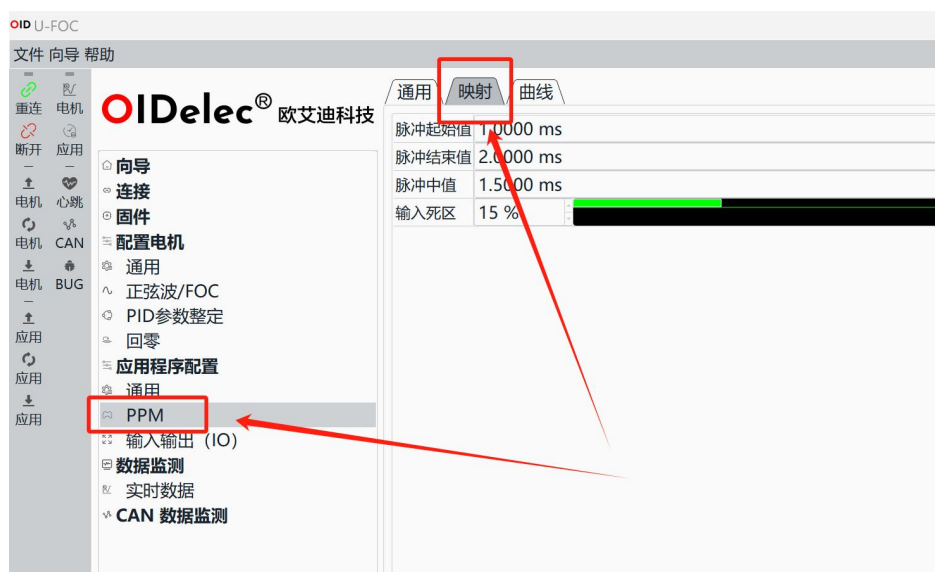
(图3.18)

3.14 应用数据开关

应用数据开关可以查看实时PPM、ADC应用实时数据。先点击【应用】按钮（图3.19）激活应用，再点击【PPM/ADC】按钮，最后点击【映射】按钮。（图3.20）



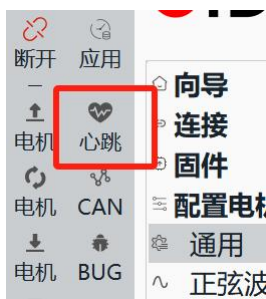
(图3.19)



(图3.20)

3.15 心跳开关

点击主菜单【心跳】按钮即可。(图3.21)



(图3.21)

3.16 CAN监测开关

打开CAN数据监测收发CAN数据。先点击【CAN数据监测开关】按钮(图3.22)，再点击

【CAN数据监测】按钮即可查看CAN数据。（图3.23）



（图3.22）

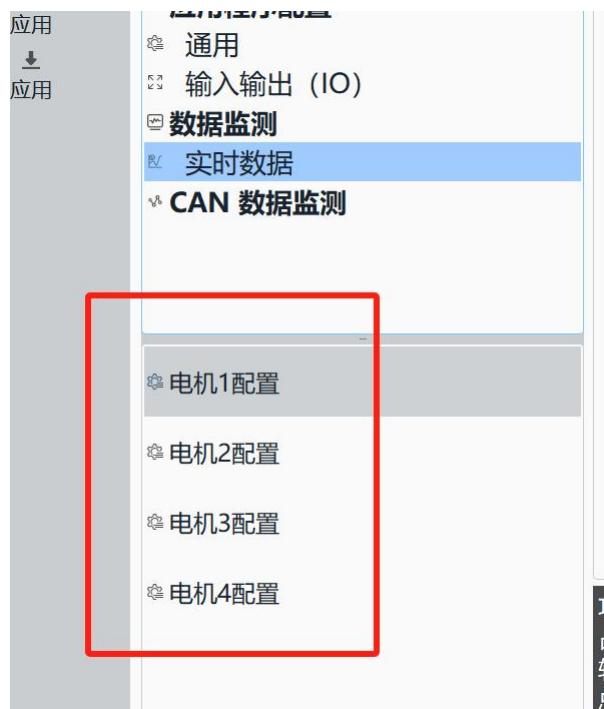


（图3.23）

3.17 4个电机配置参数表

点击所需要的电机配置即可读取。驱动器内部一共可以保存4份配置表。（有效值是0~3）通过此命令可更换到其他编号的配置表。配置表的参数需要在上位机上配置识别好后才能使用。注意：切换指令不保存，开机默认为1号配置，所以正常使用请默认为1号配置。

（图3.24）



(图3.24)

3.18 电流控制

先点击底部电流控制框（图3.25），输入电流值；点击启动按钮（图3.26）。



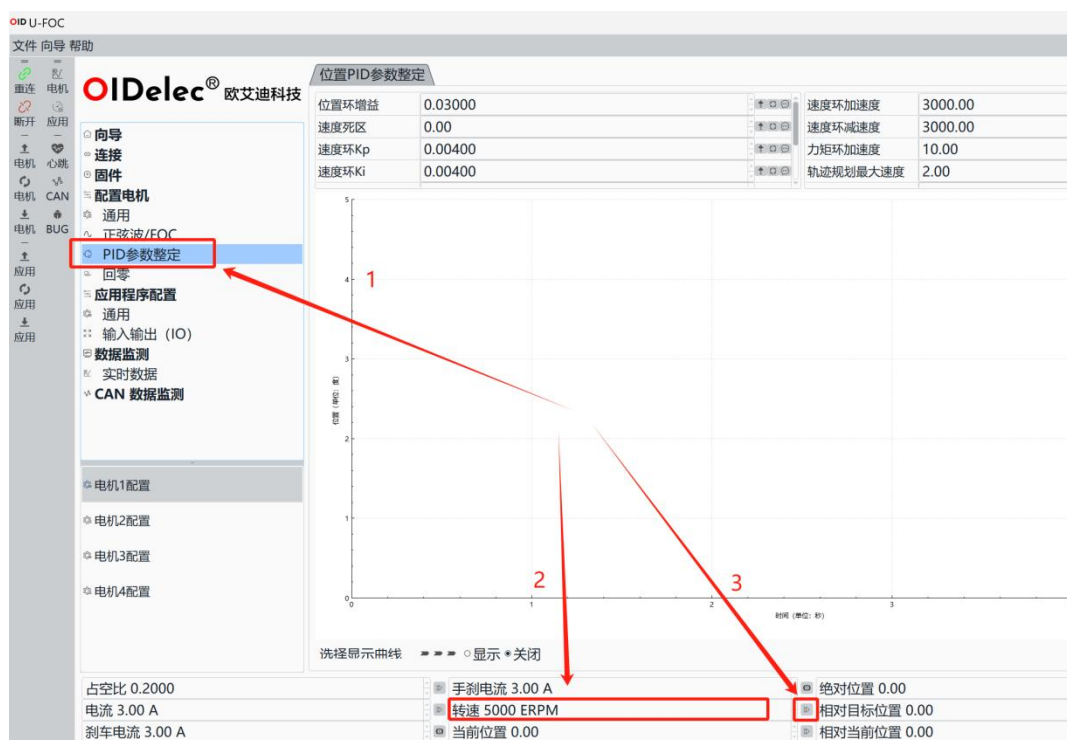
(图3.25)



(图3.26)

3.19 转速控制

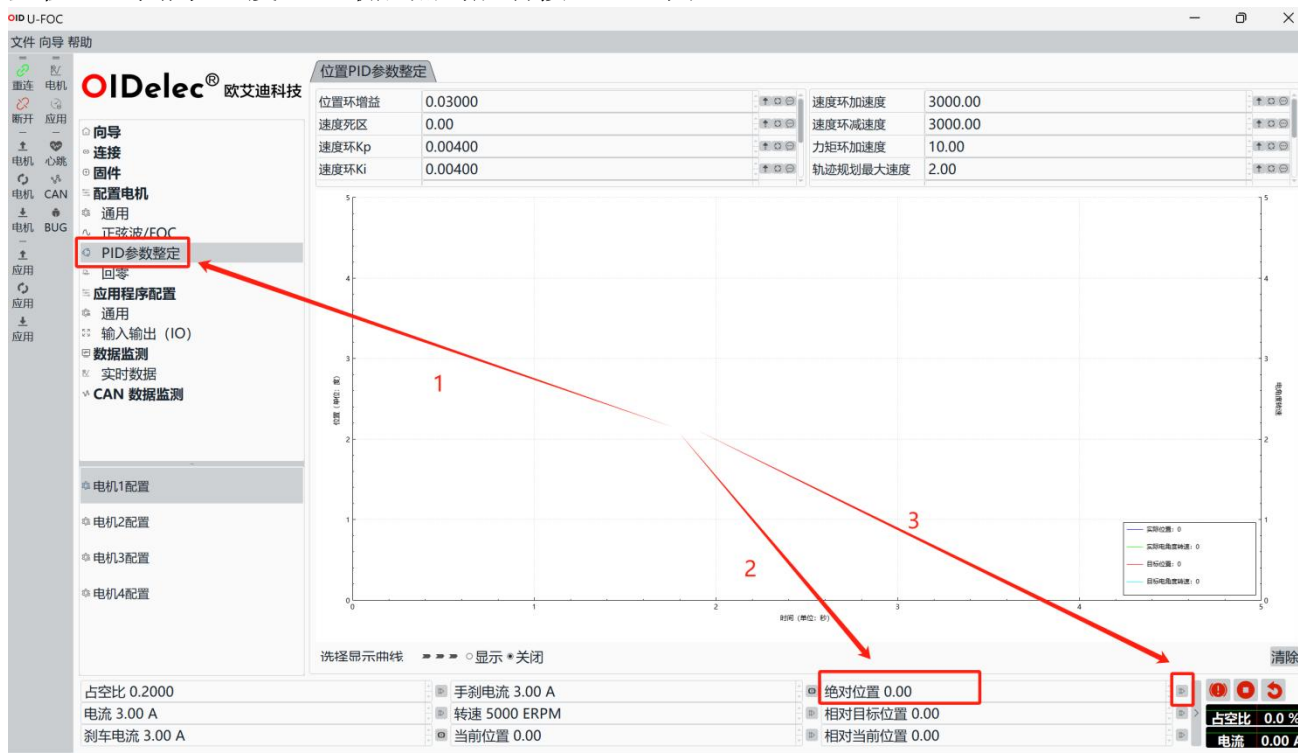
首先点击【配置电机】下面的【PID参数整定】按钮，然后点击底部转速控制框，输入转速值，最后点击启动按钮。（图3.27）



(图3.27)

3.20 位置控制

首先点击【配置电机】下面的【PID参数整定】按钮，然后点击底部位置控制框，输入位置值（一圈为360度），最后点击启动按钮。（图3.28）



(图3.28)

3.21 停止转动

点击红色【停止】按钮。(图3.29)



(图3.29)

3.22 重启电机

点击红色【重启】按钮。(图3.30)



(图3.30)

3.23 刹车

点击红色【刹车】按钮。(图3.31)



(图3.31)



欧艾迪驱动器快速入门教学视频



官网二维码

联系我们

深圳欧艾迪科技有限公司



网址: www.oidelec.com



电话: 400-166-0195

15226313566 余经理(微信同号)



邮箱: support@oidencoder.com



地址: 深圳市宝安区西乡街道盐田社区银田工业区B9栋3层